합성함수의 함숫값

1

두 함수 $f(x)=2x+5$, $g(x)=x^2+1$에 대하여 $(f\circ g)(-1)+(g\circ f)(-2)$의 값을 구하시오.

고1	10	합성함수와 역함수

2

두 함수 $f(x)=x+3$, $g(x)=5x-4$에 대하여 $(g\circ f)(2)+(f\circ f)(2)$의 값을 구하시오.

3

두 함수 $f(x)=2x^2-4x+8$, $g(x)=x-1$에 대하여 $1 \le x \le 4$에서 함수 $(f \circ g)(x)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.

4

2008년 3월 고2 26번 [4점]

두 함수 $f(x)=|x|-4$, $g(x)=\begin{cases} -x^2+4 & (x \ge 0) \\ x^2+4 & (x<0) \end{cases}$에 대하여 $g(f(k))=3$을 만족하는 실수 k의 값을 α, β $(\alpha>\beta)$라 하자. 이때, $\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

5

2019년 11월 고1 28번 [4점]

두 함수 $f(x)=x+a$, $g(x)=\begin{cases}2x-6 & (x<a)\\ x^2 & (x\geq a)\end{cases}$에 대하여 $(g\circ f)(1)+(f\circ g)(4)=57$을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 S라 할 때, $10S^2$의 값을 구하시오.

6

2021년 11월 고1 27번 [4점]

집합 $X=\{2,\ 3\}$을 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-3a$와 함수 $f(x)$의 치역을 정의역으로 하고 집합 X를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+2x+b$가 있다. 함수 $g\circ f: X\to X$가 항등함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

7

함수 $f(x)$와 일차함수 $g(x)$의 합성함수가 $(f \circ g)(x) = \{g(x)\}^2 + 3$, $(g \circ f)(x) = 9\{g(x)\}^2 + \frac{1}{3}$일 때, $g(40)$의 값을 구하시오.

합성함수와 치환

8

두 함수 $f(x) = 3x - 2$, $g(x) = 6x + 1$에 대하여 함수 h가 $(h \circ f)(x) = g(x)$를 만족시킬 때, $h(3)$의 값을 구하시오.

9

두 함수 $f(x)=\frac{1}{2}x+1$, $g(x)=2x^2-1$에 대하여 함수 $h(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ h)(x)=g(x)$를 만족시킬 때, $h(2)$의 값을 구하시오.

10

두 함수 $f(x)=2x-6$, $g(x)=-x+4$에 대하여 $(h\circ g\circ f)(x)=g(x)$를 만족시키는 함수 $h(x)$를 구하면?

① $y=-\frac{1}{2}x-1$ ② $y=-\frac{1}{2}x+5$

③ $y=\frac{1}{2}x-5$ ④ $y=\frac{1}{2}x-1$

⑤ $y=\frac{1}{2}x+1$

11

두 함수 $f(x)=\frac{-x+5}{4}$, $g(f(x))=2x-4$일 때, $g^{-1}(2)$의 값을 구하시오.

합성함수의 교환법칙과 일차함수

12

두 함수 $f(x)=3x+2$, $g(x)=-x+k$에 대하여 $f\circ g=g\circ f$를 만족시키는 상수 k의 값을 구하시오.

13

일차함수 $f(x)$에 대하여 $(f \circ f)(0) = -1$, $f^{-1}(-1) = 1$일 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

14

함수 $f(x) = ax + b$가 $(f \circ f \circ f)(x) = 8x + 21$을 만족시킬 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = (f \circ f)(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

반복합성함수

15

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$가 $f(x)=$(x^2을 7로 나누었을 때 나머지)일 때, $f^{2025}(2)+f^{1201}(5)$의 값을 구하시오. (단, $f^1=f$, $f^2=f\circ f, \cdots, f^{n+1}=f\circ f^n$, n은 자연수)

16

집합 $X=\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$를 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\le 2) \\ 1 & (x=3) \end{cases}$로 정의하자. $f^1(x)=f(x)$, $f^{n+1}(x)=f(f^n(x))$ ($n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots$)이라고 할 때, $f^{100}(1)+f^{102}(0)$의 값을 구하시오.

17

2008년 3월 고2 14번 [4점]

함수 f에 대하여 $f^2(x)=f(f(x))$, $f^3(x)=f(f^2(x))$, $\cdots$라 정의하자. 이때, 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 두 조건 $f(1)=3$, $f^3=I$ (I는 항등함수)를 만족한다. 함수 f의 역함수를 g라 할 때, $g^{10}(2)+g^{11}(3)$의 값은?

① 6 ② 5 ③ 4

④ 3 ⑤ 2

18

2015년 11월 고2 나형 19번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f가 $f(x)=\begin{cases} x^2 & (x=1,\ 2) \\ x+a & (x=3,\ 4) \end{cases}$ (a는 상수)이고, 함수 f의 역함수 g가 존재한다. $g^1(x)=g(x)$, $g^{n+1}(x)=g(g^n(x))$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$라 할 때, $a+g^{10}(2)+g^{11}(2)$의 값은?

① 4 ② 5 ③ 6

④ 7 ⑤ 8

(f∘f)(x)=x와 일대일대응의 합성

19

2016년 3월 고2 나형 20번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 일대일대응인 함수 f가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $(f\circ f)(x)=x$이다.
(나) 집합 X의 어떤 원소 x에 대하여 $f(x)=2x$이다.

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $f(3)=f^{-1}(3)$
ㄴ. $f(1)=3$이면 $f(2)=4$이다.
ㄷ. 가능한 함수 f의 개수는 4이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

2010년 10월 고3 나형 11번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에서 X로의 함수 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는?

(가) f는 일대일대응이다.
(나) $f(f(1))=1$
(다) $f(2)-f(1)=2$

① 36 ② 40 ③ 44
④ 48 ⑤ 52

21

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $(f \circ f)(x)=x$이다.
(다) 집합 X의 어떤 원소 x에 대하여 $f(x)=x+3$이다.

22

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)<f(2)<f(3)$
(나) 함수 f의 역함수가 존재하지 않는다.

합성함수의 방정식

23

2017년 6월 고2 나형 20번 [4점]

함수 $f(x)=|2x-4|\ (0\le x\le 4)$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. $f(f(1))=0$

ㄴ. 방정식 $f(x)=x$의 모든 실근의 개수는 2이다.

ㄷ. 방정식 $f(f(x))=f(x)$의 모든 실근의 합은 8이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

함수 $f(x)=x^2-2x-4$에 대하여 $(f\circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

25

2021년 11월 고1 28번 [4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x+2 & (x<2) \\ x^2-7x+16 & (x \geq 2) \end{cases}$에 대하여 $(f \circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

26

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases} 3x+1 & (x<3) \\ x^2-8x+18 & (x \geq 3) \end{cases}$에 대하여 $(f \circ f)(a)=f(a)$를 만족시키는 모든 실수 a의 값들의 합을 구하시오.

27

2019년 3월 고2 가형 21번 [4점]

두 이차함수 $f(x)=x^2-2x-3$, $g(x)=x^2+2x+a$가 있다. x에 대한 방정식 $f(g(x))=f(x)$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

역함수의 함숫값

28

두 함수 $f(x)=3x-5$, $g(x)=2x+4$에 대하여 $(g\circ(f\circ g)^{-1})(4)$의 값을 구하시오.

29

역함수가 존재하는 두 함수 f, g에 대하여 $(g \circ f)(x) = 3x - 5$일 때, $((f \circ g^{-1})^{-1} \circ f \circ f)(3)$의 값을 구하시오.

30

두 함수 $f(x) = -3x + 2$, $g(x) = 2x - 3$에 대하여 $f^{-1}(-1) + ((f^{-1} \circ g)^{-1} \circ f^{-1})(5)$의 값을 구하시오.

31

일대일대응인 함수 f와 함수 $g(x)=-2x+3$이 모든 실수 x에 대하여 $(g\circ f)(x)=3x+5$를 만족시킬 때, $(g\circ(g\circ f^{-1})^{-1})(2)$의 값을 구하시오.

32

함수 $f(x)=x^2-2x+5\ (x\geq 1)$과 $g(x)=-x+1$에 대하여 두 함수의 역함수를 각각 f^{-1}, g^{-1}이라고 할 때, $(f^{-1}\circ g^{-1})(-12)$의 값을 구하시오.

33

함수 $f(x)=ax+b$의 역함수 $f^{-1}(x)$에 대하여
$f^{-1}(5)=0$, $f^{-1}(9)=2$일 때, $f(1)$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수이다.)

34

2022년 3월 고2 14번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수가 존재하고
$f(1)+2f(3)=12$, $f^{-1}(1)-f^{-1}(3)=2$
일 때, $f(4)+f^{-1}(4)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

35

2023년 11월 고1 15번 [4점]

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 역함수를 갖는다. 모든 실수 x에 대하여

$f(x)=f^{-1}(x)$, $f(x^2+1)=-2x^2+1$

일 때, $f(-2)$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

역함수가 존재하기 위한 조건

36

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)=(a-3)x+(4a+3)|x-2|$의 역함수가 존재하도록 하는 정수 a의 값을 구하시오.

37

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+1)x-1 & (x\le 1)\\(2-a)x+b & (x>1)\end{cases}$이 있다. 상수 a, b에 대하여, 함수 $f(x)$의 역함수가 존재하도록 하는 b의 값의 범위가 $\alpha<b<\beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.

38

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=\begin{cases}(a+4)x+3 & (x\ge 0)\\2(a-2)x+3 & (x<0)\end{cases}$의 역함수가 존재할 때, 실수 a의 값의 범위는?

① $-4\le a\le 2$ ② $-4<a<2$

③ $a>1$ 또는 $a<-4$ ④ $a\ge 2$ 또는 $a\le -4$

⑤ $a>2$ 또는 $a<-4$

39

2018년 6월 고2 나형 14번 [4점]

두 정수 a, b에 대하여 함수 $f(x) = \begin{cases} a(x-2)^2+b & (x<2) \\ -2x+10 & (x \geq 2) \end{cases}$는 실수 전체의 집합에서 정의된 역함수를 갖는다. $a+b$의 최솟값은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

역함수 구하기

40

일차함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 할 때 함수 $f(4x+2)$의 역함수를 $g(x)$로 바르게 나타낸 것은?

① $\frac{1}{4}g(x)-\frac{1}{2}$

② $\frac{1}{4}g(x)+\frac{1}{2}$

③ $\frac{1}{4}g(x)+1$

④ $4g(x)-1$

⑤ $4g(x)+1$

41

두 함수 $f(x)=x-4$, $g(x)=-3x+3$에 대하여 $(f^{-1}\circ g^{-1})(x)=ax+b$일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

42

두 집합 $X=\{x|x\geq -1\}$, $Y=\{y|y\geq 4\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2|x+1|+|x-3|$의 역함수가

$$f^{-1}(x)=\begin{cases} x+a & (4\leq x<b) \\ cx+d & (x\geq b) \end{cases}$$

일 때, $a+b+c+d$의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d는 상수이다.)

역함수의 그래프와 교점

43

두 함수 $f(x)=5x-2$, $g(x)$에 대하여 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 만나는 점의 좌표를 $(a,\ b)$라고 하자. 모든 실수 x에 대하여 $(f\circ g)(x)=x$를 만족시킬 때, $a+b$의 값을 구하시오.

44

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^2-2x+k\ (x\geq 3)$과 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 서로 다른 교점의 개수가 2가 되도록 하는 실수 k의 값의 범위는 $a\leq k<b$이다. $b-a$의 값을 구하시오.

45

2016년 9월 고2 나형 17번 [4점]

정의역이 $\{x|x$는 $x \geq k$인 모든 실수$\}$이고, 공역이 $\{y|y$는 $y \geq 1$인 모든 실수$\}$인 함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 + 1$에 대하여 함수 $f(x)$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 두 함수 $y = f(x)$와 $y = g(x)$의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k의 최댓값은?

① $\frac{7}{8}$ ② 1 ③ $\frac{9}{8}$
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

46

함수 $f(x) = \begin{cases} 2x + 2 & (x < 4) \\ \frac{1}{4}x + 9 & (4 \leq x) \end{cases}$와 그 역함수 $f^{-1}(x)$의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

47

함수 $f(x)=\begin{cases}3x+1 & (x\le 1)\\ \frac{1}{4}x+\frac{15}{4} & (x>1)\end{cases}$의 그래프와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

고난도

48

2022년 11월 고1 27번 [4점]

집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 함수 $f: X\to X$가 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(f\circ f)(-1)+f^{-1}(-2)=4$
(나) $k=0, 1$일 때, $f(k)\times f(k-2)\le 0$이다.

$6f(0)+5f(1)+2f(2)$의 값을 구하시오.

49

2019년 3월 고2 나형 21번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를 다음과 같이 정의하자.

$$g(x)=\begin{cases}-x+4 & (x<-2)\\ f(x) & (-2\le x\le 1)\\ -x-2 & (x>1)\end{cases}$$

함수 $g(x)$의 치역이 실수 전체의 집합이고, 함수 $g(x)$의 역함수가 존재할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

ㄱ. $f(-2)+f(1)=3$
ㄴ. $g(0)=-1, g(1)=-3$이면 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표는 $\frac{5}{2}$이다.
ㄷ. 곡선 $y=f(x)$의 꼭짓점의 x좌표가 -2이면 $g^{-1}(1)=0$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

2018년 11월 고1 30번 [4점]

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$가 역함수가 존재하고, 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $x = 1, 2, 6$일 때 $(f \circ f)(x) + f^{-1}(x) = 2x$이다.
(나) $f(3) + f(5) = 10$

$f(6) \neq 6$일 때, $f(4) \times \{f(6) + f(7)\}$의 값을 구하시오.

51

2017년 3월 고2 가형 28번 [4점]

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) $1 \leq x \leq 3$일 때, $(f \circ f)(x) = f(x) - 2x$이다.

$f(2) + f(3) + f(4)$의 값을 구하시오.

52

2016년 11월 고1 29번 [4점]

집합 $S = \{n | 1 \leq n \leq 100,\ n$은 9의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X와 집합 $Y = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 $f : X \to Y$를

$f(n)$은 'n을 7로 나눈 나머지'

로 정의하자. 함수 $f(n)$의 역함수가 존재하도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

53

두 이차함수 $f(x) = x^2 - 5x - 6$, $g(x) = ax^2 - 2ax + |3a| - 9$가 있다. 모든 실수 x에 대하여 $(f \circ g)(x) \geq 0$을 만족시키는 $|a| \leq 10$인 정수 a의 값을 모두 더한 값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

54

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$에 대하여 $f : X \to X$, $g : X \to X$가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) $f(2) = 9$, $f(4) < f(6)$
(나) $(f \circ g)(x)$는 항등함수이다.
(다) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) + g(x)$의 값은 일정하다.

$(f \circ f)(8) + g(4)$의 값을 구하시오.

55

집합 $X = \{2,\ 3,\ 5,\ 7\}$에 대하여 함수 $f : X \to X$의 역함수가 존재하고, $f(2) + f(7) = f(3)$, $f^{-1}(7) + f^{-1}(3) = 7$을 만족시킬 때, $5 \times f(5) + (f \circ f)(3)$의 값을 구하시오.

56

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f의 역함수가 존재하고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)+f(3)=7$
(나) $f^{-1}(1)-f^{-1}(3)=3$

$f(4)+f^{-1}(2)$의 최댓값을 구하시오.

57

함수 $f(x)=\frac{3}{2}|x|-\frac{1}{2}x-1$일 때, 방정식 $f(f(f(x)))=f(x)+1$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

58

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수를 구하시오.

(가) $f(5)=4$ (나) $(f\circ f)(1)=1,\ (f\circ f\circ f)(5)=3$

정답 및 풀이

합성함수와 역함수

정답 및 풀이

1

[정답] 11

$(f\circ g)(-1)=$
$f(g(-1))=f(2)=9$

$(g\circ f)(-2)=$
$g(f(-2))=g(1)=2$

$\therefore 9+2=11$

2

[정답] 29

$f(2)=5$이므로 $(g\circ f)(2)=g(5)=21,$
$(f\circ f)(2)=f(5)=8$

$\therefore 21+8=29$

3

[정답] 20

$g(x)=t$라 하면 $1\le x\le 4$에서 $0\le t\le 3$

$(f\circ g)(x)=f(t)=$
$2(t-1)^2+6$이므로
$t=1$일 때 최솟값 $6,$
$t=3$일 때 최댓값 14

$\therefore M+m=20$

4

[정답] 10

$f(k)=t$라 하면 $g(t)=3.$ $t\ge 0$이면 $-t^2+4=3$에서 $t=1,$ $t<0$이면 $t^2+4=3$은 해가 없다.

$|k|-4=1$에서 $k=5$ 또는 $k=-5$

$\therefore \alpha-\beta=10$

5

[정답] 40

$f(1)=1+a\ge a$이므로 $(g\circ f)(1)=(1+a)^2$

$a\le 4$이면 $g(4)=16$이므로 $(1+a)^2+16+a=57,$ $(a+8)(a-5)=0$에서 $a=-8$

$a>4$이면 $g(4)=2$이므로 $(1+a)^2+2+a=57,$ $(a+9)(a-6)=0$에서 $a=6$

$S=-2$이므로 $10S^2=40$

6

[정답] 4

$f(3)=0$이므로 $g(0)=b=3$

$f(2)=-a$이므로 $g(-a)=a^2-2a+3=2,$ $(a-1)^2=0$에서 $a=1$

$\therefore a+b=4$

7

[정답] $\frac{40}{9}$

$g(x)$는 일차함수이므로 $g(x)=t$는 실수 전체를 움직이고 $f(t)=t^2+3,$ 즉 $f(x)=x^2+3$

$g(x)=ax+b\ (a\ne 0)$라 하면 $a(x^2+3)+b=9(ax+b)^2+\frac{1}{3}$

x^2의 계수 $a=9a^2$에서 $a=\frac{1}{9},$ x의 계수 $18ab=0$에서 $b=0$ (상수항 $\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$도 성립)

$g(x)=\frac{1}{9}x$이므로 $g(40)=\frac{40}{9}$

8

[정답] 11

$f(x)=3$인 x는 $x=\frac{5}{3}$

$h(3)=h\left(f\left(\frac{5}{3}\right)\right)=$
$g\left(\frac{5}{3}\right)=11$

9

[정답] 12

$\frac{1}{2}h(x)+1=2x^2-1$에서 $h(x)=4x^2-4$

$\therefore h(2)=12$

10

[정답] ④

$(g\circ f)(x)=-(2x-6)+4=-2x+10$이므로 $h(-2x+10)=-x+4$

$-2x+10=t$라 하면 $x=\frac{10-t}{2}$이고 $h(t)=-\frac{10-t}{2}+4=\frac{1}{2}t-1$

11

[정답] $\frac{1}{2}$

$g(f(x))=2$에서 $2x-4=2,$ $x=3$

$f(3)=\frac{1}{2}$이므로 $g\left(\frac{1}{2}\right)=2,$ 즉 $g^{-1}(2)=\frac{1}{2}$

12

[정답] -2

$(f\circ g)(x)=-3x+3k+2,$ $(g\circ f)(x)=-3x-2+k$

$3k+2=k-2$에서 $k=-2$

13

[정답] 7

$f(x)=ax+b\,(a\neq 0)$라 하면 $f^{-1}(-1)=1$에서 $f(1)=a+b=-1$

$(f\circ f)(0)=f(b)=ab+b=b(a+1)=-1$이고 $a+1=-b$이므로 $-b^2=-1,\ b=\pm 1$

$b=-1$이면 $a=0$이 되어 일차함수가 아니므로 $b=1,\ a=-2$

$f(x)=-2x+1$이므로 $f(-3)=7$

14

[정답] $\frac{9}{8}$

$(f\circ f\circ f)(x)=a^3x+(a^2+a+1)b$이므로 $a^3=8$에서 $a=2$, $7b=21$에서 $b=3$

$y=2x+3$의 x절편은 $-\frac{3}{2}$, $y=(f\circ f)(x)=4x+9$의 x절편은 $-\frac{9}{4}$이고 두 직선은 $(-3,\ -3)$에서 만난다.

둘러싸인 부분은 밑변 $\frac{3}{4}$, 높이 3인 삼각형이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times 3=\frac{9}{8}$

15

[정답] 8

$f(2)=4,\ f(4)=2$이므로 $f^n(2)$는 n이 홀수이면 4, 짝수이면 $2\to f^{2025}(2)=4$

$f(5)=4$이고 그 뒤로 $2,\ 4$가 되풀이되므로 $f^n(5)$는 n이 홀수이면 $4\to f^{1201}(5)=4$

$\therefore 4+4=8$

16

[정답] 5

$1\to 2\to 3\to 1$이 되풀이되므로 $f^n(1)$은 $2,\ 3,\ 1$이 차례로 되풀이된다.

$100=3\times 33+1$이므로 $f^{100}(1)=2$

$f(0)=1$이므로 $f^{102}(0)=f^{101}(1)$이고 $101=3\times 33+2$이므로 3

$\therefore 2+3=5$

17

[정답] ②

$f^3=I$이므로 f는 일대일대응이다. $f(3)=1$이면 $f(2)=2$이고 $f^3(1)=3\neq 1$이므로 $f(3)=2,\ f(2)=1$

g는 $3\to 1,\ 1\to 2,\ 2\to 3$이고 $g^3=I$

$g^{10}(2)=g(2)=3,\ g^{11}(3)=g^2(3)=g(1)=2$

$\therefore 3+2=5$

18

[정답] ③

$f(1)=1,\ f(2)=4$이므로 $f(3),\ f(4)$는 $2,\ 3$이어야 하고 $3+a=2,\ 4+a=3$에서 $a=-1$

f: $2\to 4,\ 4\to 3,\ 3\to 2$이므로 g: $2\to 3,\ 3\to 4,\ 4\to 2$로 $g^3(2)=2$

$g^{10}(2)=g(2)=3,\ g^{11}(2)=g^2(2)=4$

$\therefore -1+3+4=6$

19

[정답] ⑤

(가)에서 $f\circ f=I$이므로 $f^{-1}=f$ — ㄱ (참)

(나)에서 $f(1)=2$ 또는 $f(2)=4$. ㄴ: $f(1)=3$이면 $f(1)\neq 2$이므로 $f(2)=4$ (참)

ㄷ: $1,\ 2$가 서로 바꾸면 $3,\ 4$는 서로 바꾸거나 제자리 2가지, $2,\ 4$가 서로 바꾸면 $1,\ 3$도 2가지로 모두 4개 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

20

[정답] ①

(i) $f(1)=1$: $f(2)=3$이고 나머지 4개 원소에 $2,\ 4,\ 5,\ 6$을 대응시키는 $4\neq 24$가지

(ii) $f(1)=k\ (k\neq 1)$이면 $f(k)=1$이고 $f(2)=k+2$. $k=2$이면 $f(2)=1$과 $f(2)=4$가 맞지 않고, $k=3,\ 4$일 때 $f(2)=5,\ 6$이며 나머지 3개 원소의 대응이 $3\neq 6$가지씩

$\therefore 24+6+6=36$

21

[정답] 7

(나)에서 각 원소는 제자리이거나 두 원소끼리 서로 바꾼다. (다)에서 1과 4, 또는 2와 5가 서로 바꾼다.

$1,\ 4$가 바꾸면 남은 $2,\ 3,\ 5$에서 바꾸는 쌍이 없거나 하나: $1+3=4$가지

$2,\ 5$가 바꾸는 경우도 4가지이고, 두 쌍을 모두 바꾸는 1가지가 겹치므로 $4+4-1=7$

22

[정답] 230

(가)를 만족시키는 함수: $f(1),\ f(2),\ f(3)$은 5개 중 3개를 고르는 ${}_5\mathrm{C}_3=10$가지, $f(4),\ f(5)$는 5×5가지이므로 250

이 중 역함수가 존재하는 (일대일대응) 함수는 $10\times 2\neq 20$

$\therefore 250-20=230$

23

[정답] ⑤

ㄱ. $f(1)=2,\ f(2)=0$ (참)

ㄴ. $4-2x=x$에서 $x=\frac{4}{3}$, $2x-4=x$에서 $x=4$로 2개 (참)

ㄷ. $f(x)=t$라 하면 $f(t)=t$에서 $t=\frac{4}{3}$ 또는 4. $f(x)=\frac{4}{3}$의 두 근의 합은 4 ($x=2$에 대하여 대칭), $f(x)=4$의 근은 $0,\ 4$이므로 합은 8 (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

[정답] 4

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$에서 $t^2-3t-4=0,\ t=4$ 또는 $t=-1$

$f(a)=4$에서 $a^2-2a-8=0,\ a=4,\ -2$ / $f(a)=-1$에서 $a^2-2a-3=0,\ a=3,\ -1$

$\therefore 4-2+3-1=4$

25

[정답] 6

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$. $t<2$이면 $2t+2=t$에서 $t=-2$, $t\geq 2$이면 $(t-4)^2=0$에서 $t=4$

$f(a)=-2$: $a<2$에서 $a=-2$ ($a\geq 2$에서는 $x^2-7x+18=0$이 실근이 없다.)

$f(a)=4$: $a<2$에서 $a=1$, $a\geq 2$에서 $a^2-7a+12=0$, $a=3, 4$

$\therefore -2+1+3+4=6$

26

[정답] $\frac{95}{6}$

$f(a)=t$라 하면 $f(t)=t$. $t<3$이면 $t=-\frac{1}{2}$, $t\geq 3$이면 $t^2-9t+18=0$에서 $t=3, 6$

$f(a)=-\frac{1}{2}$: $3a+1=-\frac{1}{2}$에서 $a=-\frac{1}{2}$ ($a\geq 3$에서는 $f(a)\geq 2$)

$f(a)=3$: $a=\frac{2}{3}$, 또는 $a^2-8a+15=0$에서 $a=3, 5$

$f(a)=6$: $a=\frac{5}{3}$, 또는 $a^2-8a+12=0$에서 $a=6$ ($a=2$는 제외)

합은 $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}+3+5+\frac{5}{3}+6=\frac{95}{6}$

27

[정답] ④

$f(g(x))-f(x)=\{g(x)-x\}\{g(x)+x-2\}=0$

$g(x)=x$: $x^2+x+a=0$ (판별식 $1-4a$), $g(x)=2-x$: $x^2+3x+a-2=0$ (판별식 $17-4a$)

$1-4a<0<17-4a$, 즉 $\frac{1}{4}<a<\frac{17}{4}$이면 실근이 2개이다. 앞의 식만 두 근을 갖고 뒤의 식이 근이 없는 경우는 없고, 공통근($x=1, a=-2$)이 있으면 실근이 3개이다.

정수 a는 $1,\ 2,\ 3,\ 4$의 4개

28

[정답] 3

$(f\circ g)^{-1}=g^{-1}\circ f^{-1}$이므로 $g\circ(f\circ g)^{-1}=f^{-1}$

$f^{-1}(4)=k$라 하면 $3k-5=4$에서 $k=3$

29

[정답] 4

$(f\circ g^{-1})^{-1}=g\circ f^{-1}$이므로 주어진 함수는 $g\circ f^{-1}\circ f\circ f=g\circ f$

$(g\circ f)(3)=9-5=4$

30

[정답] 5

$f(1)=-1$이므로 $f^{-1}(-1)=1$

$(f^{-1}\circ g)^{-1}\circ f^{-1}=g^{-1}\circ f\circ f^{-1}=g^{-1}$이고 $g^{-1}(5)=4$

$\therefore 1+4=5$

31

[정답] $\frac{13}{2}$

$(g\circ f^{-1})^{-1}=f\circ g^{-1}$이므로 $g\circ(g\circ f^{-1})^{-1}=g\circ f\circ g^{-1}$

$g^{-1}(2)=\frac{1}{2}$이므로 구하는 값은 $(g\circ f)\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}+5=\frac{13}{2}$

32

[정답] 4

$g^{-1}(-12)=k$라 하면 $-k+1=-12$에서 $k=13$

$f^{-1}(13)=m$이라 하면 $m^2-2m+5=13$, $(m-4)(m+2)=0$이고 $m\geq 1$이므로 $m=4$

33

[정답] 7

$f(0)=5$, $f(2)=9$이므로 $b=5$, $2a+5=9$에서 $a=2$

$f(1)=7$

34

[정답] ②

$f(1)=12-2f(3)$이 1 이상 5 이하이고 $f(1)\neq f(3)$이므로 $f(3)=5$, $f(1)=2$

$f^{-1}(1)$, $f^{-1}(3)$은 $2,\ 4,\ 5$ 중에서 차가 2이므로 $f^{-1}(1)=4$, $f^{-1}(3)=2$, 즉 $f(4)=1$, $f(2)=3$

남은 $f(5)=4$이므로 $f^{-1}(4)=5$

$\therefore 1+5=6$

35

[정답] ③

$-2x^2+1=-2$에서 $x^2=\frac{3}{2}$이므로 $f\left(\frac{5}{2}\right)=-2$

$f=f^{-1}$이므로 $f(-2)=f^{-1}(-2)=\frac{5}{2}$

36

[정답] -1

$x\geq 2$일 때 기울기 $5a$, $x<2$일 때 기울기 $-3a-6$

두 기울기의 부호가 같아야 하므로 $5a(-3a-6)>0$, $-2<a<0$

정수 $a=-1$

37

[정답] -2

역함수가 존재하려면 실수 전체에서 일대일대응이므로 두 기울기의 부호가 같고 $x=1$에서 이어져야 한다.

$(a+1)(2-a)>0$에서 $-1<a<2$, $a=2-a+b$에서 $b=2a-2$

$-4<b<2$이므로 $\alpha+\beta=-2$

38

[정답] ⑤

$x=0$에서 두 식의 값은 3으로 같으므로 두 기울기의 부호가 같으면 된다.

$(a+4)\times 2(a-2)>0$에서 $a<-4$ 또는 $a>2$

39

[정답] ④

$x \geq 2$에서 $y = -2x + 10$은 감소하고 치역은 $\{y | y \leq 6\}$

일대일대응이려면 $x < 2$에서 $a(x-2)^2 + b$도 감소하고 치역이 $\{y | y > 6\}$이어야 하므로 $a > 0$, $b = 6$

정수 $a \geq 1$이므로 $a + b$의 최솟값은 7

40

[정답] ①

$y = f(4x+2)$에서 $4x + 2 = g(y)$, $x = \frac{1}{4}g(y) - \frac{1}{2}$

x와 y를 바꾸면 $y = \frac{1}{4}g(x) - \frac{1}{2}$

41

[정답] $-\frac{5}{3}$

$f^{-1}(x) = x + 4$, $g^{-1}(x) = \frac{3-x}{3}$

$(f^{-1} \circ g^{-1})(x) = \frac{3-x}{3} + 4 = -\frac{1}{3}x + 5$

$ab = -\frac{5}{3}$

42

[정답] $\frac{11}{3}$

$-1 \leq x < 3$에서 $f(x) = x + 5$ (치역 $4 \leq y < 8$), $x \geq 3$에서 $f(x) = 3x - 1$ (치역 $y \geq 8$)

역함수는 $4 \leq x < 8$에서 $x - 5$, $x \geq 8$에서 $\frac{x+1}{3}$

$a = -5$, $b = 8$, $c = d = \frac{1}{3}$이므로 $a + b + c + d = \frac{11}{3}$

43

[정답] 1

$g = f^{-1}$이고 f는 증가함수이므로 두 그래프는 직선 $y = x$ 위에서 만난다.

$5x - 2 = x$에서 $x = \frac{1}{2}$이므로 $a = b = \frac{1}{2}$, $a + b = 1$

44

[정답] $\frac{3}{4}$

$x \geq 3$에서 f는 증가함수이므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있고, $x^2 - 9x + 3k = 0$이 3 이상의 서로 다른 두 실근을 가져야 한다.

판별식 $81 - 12k > 0$에서 $k < \frac{27}{4}$, 축 $x = \frac{9}{2} > 3$, $x = 3$에서의 값 $3k - 18 \geq 0$에서 $k \geq 6$

$a = 6$, $b = \frac{27}{4}$이므로 $b - a = \frac{3}{4}$

45

[정답] ②

$f(x) = (x-k)^2 + 1$은 $x \geq k$에서 증가하므로 교점은 직선 $y = x$ 위에 있다.

$x^2 - (2k+1)x + k^2 + 1 = 0$이 k 이상의 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식 $4k - 3 > 0$, $x = k$에서의 값 $1 - k \geq 0$ (축 $x = k + \frac{1}{2} > k$)

$\frac{3}{4} < k \leq 1$이므로 최댓값은 1

46

[정답] 84

f는 증가함수이고 $y = f(x)$와 직선 $y = x$는 $2x + 2 = x$에서 $(-2,\ -2)$, $\frac{1}{4}x + 9 = x$에서 $(12,\ 12)$에서 만난다.

$y = f(x)$와 $y = x$로 둘러싸인 부분은 꼭짓점이 $(-2,\ -2)$, $(4,\ 10)$, $(12,\ 12)$인 삼각형이고 넓이는 $\frac{1}{2}\left|6 \times 14 - 12 \times 14\right| = 42$

역함수의 그래프와 직선 $y = x$에 대하여 대칭이므로 구하는 넓이는 84

47

[정답] $\frac{33}{2}$

f는 증가함수이고 $y = f(x)$와 $y = x$는 $\left(-\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right)$, $(5,\ 5)$에서 만나며 꺾이는 점은 $(1,\ 4)$

세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\left|\frac{3}{2} \times \frac{11}{2} - \frac{9}{2} \times \frac{11}{2}\right| = \frac{33}{4}$

구하는 넓이는 $2 \times \frac{33}{4} = \frac{33}{2}$

48

[정답] 13

(가)에서 두 값이 모두 2 이하이므로 $f(f(-1)) = 2$, $f^{-1}(-2) = 2$, 즉 $f(2) = -2$

(나) $k = 0$: $f(0)f(-2) \leq 0$, $k = 1$: $f(1)f(-1) \leq 0$. 남은 값은 $-1,\ 0,\ 1,\ 2$

$f(f(-1)) = 2$에서 $f(-1) = a$, $f(a) = 2$ ($a \neq -1$, $a \neq 2$). $a = 0$이면 $f(0) = 2$이고 $f(-2) \leq 0$, $f(1)f(-1) = 0$으로 $f(-2) = -1$, $f(1) = 1$이 되어 성립: $12 + 5 - 4 = 13$

$a = 1$이면 $f(1) = 2$, $f(-1) = 1$로 $f(1)f(-1) > 0$, $a = -2$이면 $f(-2) = 2$, $f(-1) = -2 = f(2)$로 모순

$\therefore 6f(0) + 5f(1) + 2f(2) = 13$

49

[정답] ⑤

$x<-2$에서 치역은 $y>6$, $x>1$에서 치역은 $y<-3$이므로 $-2\le x\le 1$에서 f의 치역은 $-3\le y\le 6$이고 f는 이 구간에서 일대일이다.

ㄱ. $\{f(-2),\ f(1)\}=\{-3,\ 6\}$이므로 $f(-2)+f(1)=3$ (참)

ㄴ. $g(1)=f(1)=-3$이면 $f(-2)=6$. $f(x)=px^2+qx-1$에 넣으면 $p+q=-2$, $4p-2q=7$에서 $p=\frac{1}{2}$, $q=-\frac{5}{2}$로 꼭짓점의 x좌표 $\frac{5}{2}$ (참)

ㄷ. 꼭짓점이 $x=-2$이면 f는 증가하므로 $f(-2)=-3$, $f(1)=6$에서 $f(x)=(x+2)^2-3$, $f(0)=1$이므로 $g^{-1}(1)=0$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

[정답] 50

$x=1$: $f(f(1))+f^{-1}(1)=2$에서 $f(1)=1$. $x=2$: 1은 이미 쓰였으므로 $f(f(2))=f^{-1}(2)=2$, 즉 $f(2)=2$

$x=6$: $f(6)=a$, $f(b)=6$이라 하면 $f(a)+b=12$, $a\ne b$이므로 $(b,\ f(a))=(5,\ 7)$ 또는 $(7,\ 5)$

$b=5$이면 (나)에서 $f(3)=4$인데 $f(a)=7$인 a를 정할 수 없다.

$b=7$이면 $f(7)=6$, (나)에서 $\{f(3),\ f(5)\}=\{3,\ 7\}$이므로 $f(a)=5$인 $a=4$: $f(6)=4$, $f(4)=5$

$\therefore 5\times(4+6)=50$

51

[정답] 17

$1\le x\le 3$에서 $1\le f(f(x))=f(x)-2x$이므로 $f(x)\ge 2x+1$: $f(3)=7$, $f(7)=7-6=1$

$f(2)\ge 5$이고 $f(2)\ne 7$. $f(2)=5$이면 $f(5)=1=f(7)$로 모순이므로 $f(2)=6$, $f(6)=2$

$f(1)\ge 3$, $f(f(1))=f(1)-2$: $f(1)=5$이면 $f(5)=3$, $f(1)=4$이면 $f(4)=2=f(6)$로 모순, $f(1)=3$이면 $f(3)=1$로 모순. 따라서 $f(1)=5$, $f(5)=3$, 남은 $f(4)=4$

$\therefore 6+7+4=17$

52

[정답] 16

역함수가 존재하려면 X가 7로 나눈 나머지 0~6인 수를 하나씩 가져야 한다.

$9,\ 18,\ \cdots,\ 99$를 7로 나눈 나머지는 $2,\ 4,\ 6,\ 1,\ 3,\ 5,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6,\ \cdots$이므로 나머지 $1,\ 2,\ 4,\ 6$은 2개씩, $0,\ 3,\ 5$는 1개씩

$2^4=16$

53

[정답] 24

$f(t)=(t-6)(t+1)\ge 0$이려면 $t\le -1$ 또는 $t\ge 6$이므로 $g(x)$의 치역이 이 범위에 들어가야 한다.

$g(x)=a(x-1)^2-a+|3a|-9$. $a>0$이면 치역은 $y\ge 2a-9$이므로 $2a-9\ge 6$, $a\ge\frac{15}{2}$: $a=8,\ 9,\ 10$

$a<0$이면 치역은 $y\le -4a-9$이므로 $-4a-9\le -1$, $a\ge -2$: $a=-2,\ -1$

합은 $8+9+10-2-1=24$

54

[정답] 9

(나)에서 f는 일대일대응이고 $g=f^{-1}$이다.

$f(2)=9$이므로 $g(9)=2$이고 (다)에서 $f(9)+2=f(2)+g(2)$

모든 원소에 대하여 $f(x)+g(x)=k$를 더하면 $45+45=9k$이므로 $k=10$. x 대신 $f(x)$를 넣으면 $f(f(x))+x=10$, 즉 $f(f(x))=10-x$

$(f\circ f)(8)=2$이고, $f(2)=9$에서 $f(9)=8$, $f(8)=1$, $f(1)=2$

$f(5)=y$라 하면 $f(y)=5$, $f(f(y))=10-y=f(5)=y$이므로 $y=5$

남은 $3,\ 4,\ 6,\ 7$에서 $f(4)=y$이면 $f(y)=6$, $f(6)=10-y$, $f(10-y)=4$이고 y는 3 또는 7. $f(4)<f(6)$에서 $y<10-y$이므로 $y=3$, $f(7)=4$

$g(4)=7$이므로 $(f\circ f)(8)+g(4)=2+7=9$

55

[정답] 42

$f(2)+f(7)=f(3)$인 서로 다른 세 원소는 $2+3=5, 2+5=7$이므로 $\{f(2),\ f(7)\}=\{2,\ 3\}$, $f(3)=5$ 또는 $\{f(2),\ f(7)\}=\{2,\ 5\}$, $f(3)=7$

$f^{-1}(7)+f^{-1}(3)=7$에서 $\{f^{-1}(7),\ f^{-1}(3)\}=\{2,\ 5\}$

$f(3)=7$이면 $f^{-1}(7)=3$이 되어 맞지 않으므로 $f(3)=5$, $\{f(2),\ f(7)\}=\{2,\ 3\}$이고 남은 $f(5)=7$

$f^{-1}(7)=5$이므로 $f^{-1}(3)=2$, 즉 $f(2)=3$, $f(7)=2$

$5\times 7+f(5)=35+7=42$

56

[정답] 7

(가)에서 $\{f(1),\ f(3)\}=\{2,\ 5\}$ 또는 $\{3,\ 4\}$

(나)에서 $(f^{-1}(1),\ f^{-1}(3))=(4,\ 1)$ 또는 $(5,\ 2)$

$f^{-1}(3)=1$이면 $f(1)=3$, $f(3)=4$, $f(4)=1$이고 $f(2)$, $f(5)$는 2, 5: $f(4)+f^{-1}(2)=1+2$ 또는 $1+5$, 최대 6

$f^{-1}(3)=2$이면 $f(2)=3$, $f(5)=1$이고 $\{f(1),\ f(3)\}=\{2,\ 5\}$, $f(4)=4$: $f^{-1}(2)$는 1 또는 3이므로 최대 $4+3=7$

따라서 최댓값은 7

57

[정답] 3

$f(x)=\begin{cases}-2x-1 & (x<0)\\ x-1 & (x\geq 0)\end{cases}$

$f(x)=t$라 하면 $f(f(t))=t+1$.

$f(f(t))$를 구하면 $t\leq -\frac{1}{2}$에서 $-2t-2$, $-\frac{1}{2}<t<0$에서 $4t+1$, $0\leq t<1$에서 $-2t+1$, $t\geq 1$에서 $t-2$

$f(f(t))=t+1$의 해는 $t=-1, t=0$ (나머지 구간은 해가 없다.)

$f(x)=-1$의 실근은 $x=0$의 1개, $f(x)=0$의 실근은 $x=-\frac{1}{2}$, 1의 2개

따라서 서로 다른 실근의 개수는 3

58

[정답] 17

(나)에서 $f(f(4))=3$이므로 $f(4)\neq 4, 5$ ($f(4)=4$이면 $f(f(4))=4$, $f(4)=5$이면 $f(f(4))=f(5)=4$)

(i) $f(1)=1$: $f(4)=2$, $f(2)=3$이면 $f(3)$은 5가지, $f(4)=3$, $f(3)=3$이면 $f(2)$는 5가지 $\rightarrow 10$

(ii) $f(1)=2$, $f(2)=1$: $f(4)=3$, $f(3)=3\rightarrow 1$

(iii) $f(1)=3$, $f(3)=1$: $f(4)=1$이면 $f(2)$는 5가지, $f(4)=2$, $f(2)=3\rightarrow 6$

(iv) $f(1)=4$이면 $f(4)=1$이 되어 $f(f(4))=f(1)=4\neq 3$, $f(1)=5$이면 $f(f(1))=4\neq 1$로 안 된다.

$\therefore 10+1+6=17$